



Projekt
Projektowanie sieci teleinformatycznych

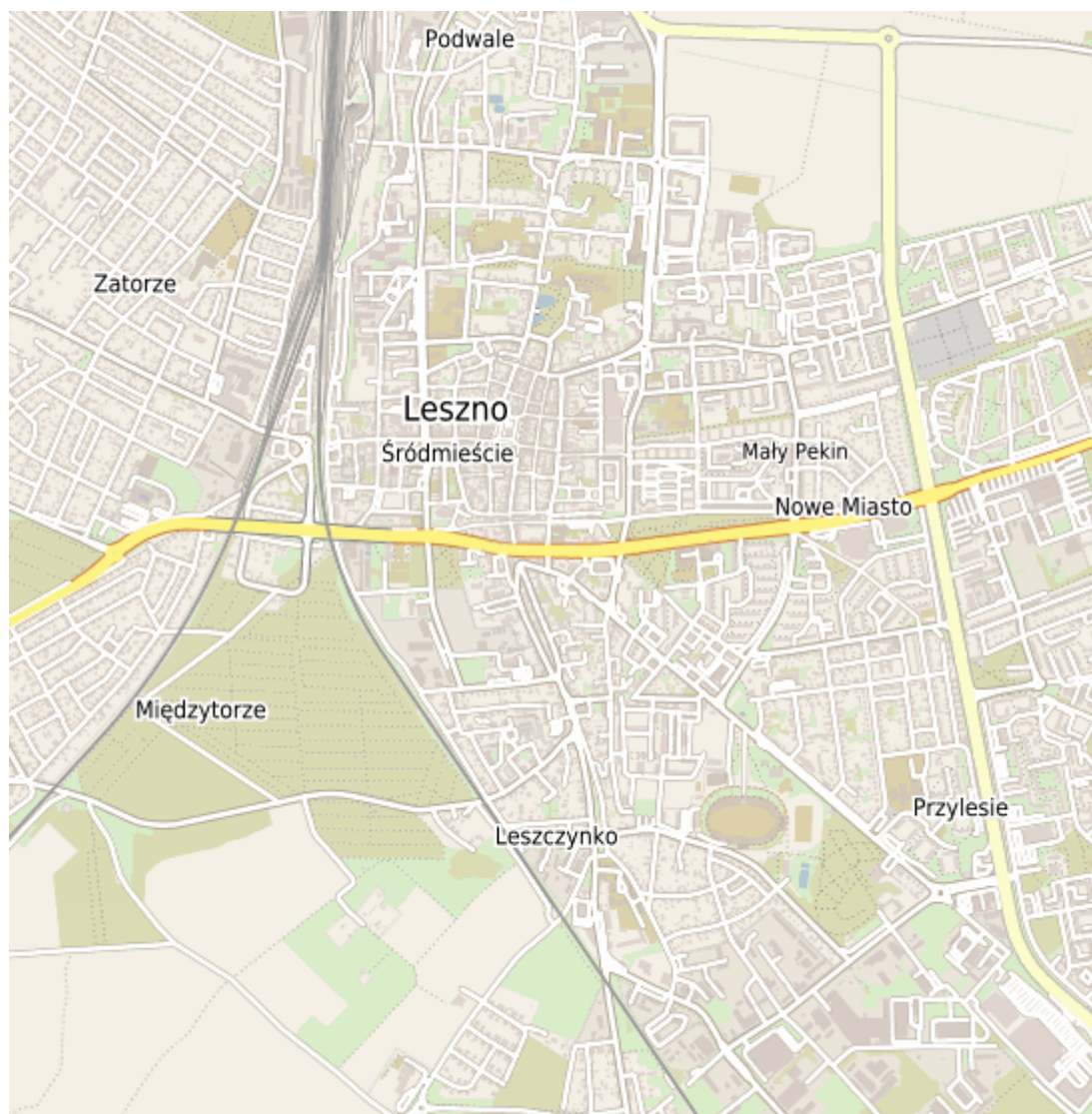
Projekt sieci monitoringu miejskiego
dla wybranego miasta

Autor projektu : Aleks Kusztelak



Spis treści

I. INWESTOR	4
I.1. CEL INWESTYCJI.....	4
I.2. ZAKRES INWESTYCJI	4
II. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE	4
III. OPIS TECHNOLOGII.....	4



Zdjęcie 1. Miasto Leszno



I. INWESTOR

Urząd miasta Leszna
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

I.1. Cel inwestycji

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona mienia publicznego poprzez wdrożenie nowoczesnej i wydajnej sieci monitoringu wizyjnego. Monitoring ma służyć zarówno prewencji przestępstw, jak i wspomaganie służb miejskich i ratunkowych.

I.2. Zakres inwestycji

Projekt obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie oraz uruchomienie miejskiej sieci monitoringu wizyjnego na terenie kluczowych lokalizacji w Lesznie:

- Centrum miasta
- Główne skrzyżowania i węzły komunikacyjne

II. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Obraz kamer przekazywana za pomocą istniejącej infrastruktury miejskiej, przekazywany będzie do serwera NVR. Centrala umieszczona zostanie w ratuszu miasta Leszna

Instalacja powinna spełniać następujące założenia:

- Maksymalizacja powierzchni monitorowanego obszaru
- Skalowalność systemu
- Łatwość obsługi
- Wytrzymałość na warunki atmosferyczne
- Minimalizacja możliwości ingerencji w działanie instalacji

III. OPIS TECHNOLOGII

- Kamery IP z następującymi funkcjami – detekcja ruchu, noktowizja, możliwość obrotu
- Sieć światłowodowa – dla dalekich miejsc
- POE
- Rejestrator NVR – nagrywanie i przechowanie obrazu z kamer IP



IV. WYKAZ URZĄDZEŃ

IV.1. Rejestrator sieciowy NVR, 32IP

- **Model:** DS-77332NI-M4
- **Wejścia wideo:** 32x kanały IP
- **Wyjścia wideo:** 1x VGA, 2x HDMI (**8K UHD**), 1x BNC
- **Maks. rozdzielczość nagrywania:** **8160×3616 (32Mpx)**
- **Maks. bitrate:** 320Mbps (wej.), 400Mbps (wyj.)
- **Format kompresji:** H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- **Interfejs:** 2x RS485, 1x RS232, 1x eSata
- **Obsługa dysków:** 4x HDD Sata III (max. 56TB)
- **Obsługa kamer specjalnych:** do liczenia osób, ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye
- **wymiary:** 445mm×400mm×75mm

IV.2. Dysk HDD

- **Model:** WD Purple
- **Pojemność:** 14TB
- **Pamięć cache:** 512MB
- **Interfejs:** SATA
- **Wymiary:** 147mm×101.6mm×26.1mm

IV.3. Switch 16 portowy

- **Model:** PFS4218-16ET-240-V3
- **Interfejs:**
 - 16x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)
 - 2x RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps) lub 2x slot SFP (1000Mbps)
- **Moc zasilacza PoE:** 240W

IV.4. Media konwerter PoE IN

- **Model:** xFIBER-2-60
- **Porty:** 1x PoE IN, 1x SFP
- **Wymiary:** 51mm×51(73)mm×21mm



IV.5. Media konwerter PoE OUT

- **Model:** xFIBER-2-70
- **Porty:** 1x PoE OUT, 1x SFP
- **Wymiary:** 51mm×51(73)mm×21mm

IV.6. Moduł SFP

- **Model:** PFT3960/PFT3970
- **Zasięg transmisji:** 20km
- **Przepustowość:** max 1.25Gb/s
- **Długość fali optycznej:**
-1310/1550nm (Tx/Rx) (PFT3960)
-1550/1310nm (Tx/Rx) (PFT3970)

IV.7. Kamera typu Bullet z funkcją LPR - ANPR

- **Model:** IDS-2CD7A46GO/P-IZHSY(8-32MM)
- **Obiektyw:** zmiennoogniskowy 8-32mm - motozoom
- **Rozdzielczość:** 4Mpix
- **Kąt widzenia:** 115 °- 42 °
- **Funkcje:** analityka VCA, trueWDR,BLC,3DNR,HLC,ANR,LPR
- **Promiennik podczerwieni:** do 50m
- **Klasa szczelności:** IP68
- **Wandaloodporność:** IK10
- **Zasilanie:** 12VDC/PoE

IV.8. Kamera typu Bullet

- **Model** DS-2CD2643G2-IZS
- **Obiektyw:** zmiennoogniskowy 2.8 mm-12mm – motozoom
- **Rozdzielczość:** 4Mpix
- **Kąt widzenia:** 102° ~ 31°,
- **Promiennik podczerwieni:** do 60m
- **Funkcje:** Acusense,detekcja twarzy,funkcje korygujące jakość obrazu,ANR
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wandaloodporność:** IK10
- **Zasilanie:** 12V DC/PoE



Urządzenie	Opis	Ilość
KAMERA TYPU BULLET	Kamera DS-2CD2643G2-IZS;Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm-12mm – motozoom;rozdzielczość 4Mpix; Kąt widzenia 102° ~ 31°;Promiennik podczerwieni do 60m; Funkcje:Acusense,detekcja twarzy,funkcje korygujące jakość obrazu,ANR;klasa szczelności: IP67	12
KAMERA TYPU BULLET Z FUNKCJĄ LPR - ANPR	Kamera IDS-2CD7A46GO/P-IZHSY(8-32MM); Obiektyw zmiennoogniskowy 8-32mm – motozoom; Kąt widzenia 115 °- 42; Funkcje analiza VCA, true WDR,BLC,3DNR,HLC,ANR,LPR; Promiennik podczerwieni do 50m; Klasa szczelności IP68; wandaloodporność IK10	4
REJESTRATOR 32IP	Rejestrator NVR Hikvision DS-77332NI-M4, pasmo wejściowe/wyjściowe: 320Mbps/400Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 32MP. Obsługiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+. 4 interfejsy SATA (max 14 TB jeden dysk). Interfejs: 2x RS485, 1x RS232, 1x eSata. obsługa kamer specjalnych: do liczenia osób, ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye.	1
DYSK 14TB	Dysk twardy WD Purple o pojemności 14TB, pamięć podręczna 512 MB	1 - 4
IP-5-11-L2	Zestaw do 5 kamer IP, w obudowie zewnętrznej ABOX-L2, zasilacz 96W, switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink)	2
PFS4218-16ET-240-V3	Switch 16 portowy	2
xFIBER-2-60	Gigabitowy media konwerter Ethernet-SFP, możliwość zasilania z PoE 802.3af lub PASSIVE, 1x LAN 10/100/1000Mbps oraz 1x SFP 1000Mbps	9
xFIBER-2-70	Gigabitowy media konwerter Ethernet-SFP, PoE injector, 1xLAN 10/100/1000Mbps oraz 1x SFP 1000Mbps	7
PFT3960	Moduł optyczny zgodny ze standardem SFP, transfer 1.25GB/s, 1310/1550nm (Tx/Rx), zasięg 20km	9
PFT3970	Moduł optyczny zgodny ze standardem SFP, transfer 1.25GB/s, 1550/1310nm (Tx/Rx), zasięg 20km	9
Uchwyt słupowy	Uchwyt montażowy na słup do kamer CCTV	12

Kabel	Długość
Kabel światłowodowy	1450m
FTP kat.6	100m
HDMI	Zależne od wybranego pomieszczenia